

Όνομα/Επώνυμο: _____

A.M: _____

Επιλέξτε την πιο σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε σωστή ερώτηση δίνει 0,25 ενώ κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρεί 0,1.

1. Για ποιο λόγο δεν έχει αντικατασταθεί πλήρως ακόμα η έκδοση 4 του IP πρωτοκόλλου με την έκδοση 6;
Α.Η έκδοση 4 προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.
Β.Η έκδοση 4 προσφέρει δυνατότητες κατάτμησης μεγάλων πακέτων σε μικρότερα.
Γ.Η έκδοση 6 δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί.
☒ Δ.Δεν υπάρχει συμβατότητα όλων των συσκευών (δρομολογητές, τερματικά συστήματα) με την έκδοση 6.
2. Για ποιο λόγο είναι αναγκαία η ενταμίευση (buffer) σε έναν δρομολογητή;
Α.Για να υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος όπου θα γίνεται η επεξεργασία του πακέτου.
Β.Για την περίπτωση που καθυστερεί ο δρομολογητής να αποφασίσει πού να προωθήσει τα πακέτα που δέχεται.
☒ Γ.Για να αποθηκεύει προσωρινά τα πακέτα που δεν προλαβαίνει να εξυπηρετήσει/προωθήσει.
Δ.Τίποτα από τα υπόλοιπα.
3. Περιγράψτε συνοπτικά τα μηνύματα που ανταλλάσσονται στο πρωτόκολλο DHCP.
Α.Ο πελάτης αιτείται ρυθμίσεις προς έναν εξυπρέτη στέλνοντας σχετικό μήνυμα, ο εξυπρέτης του προσφέρει σετ ρυθμίσεων και ο πελάτης επιβεβαιώνει την αποδοχή τους.
Β.Ο πελάτης αιτείται ρυθμίσεις προς έναν εξυπρέτη στέλνοντας το σχετικό μήνυμα προς τον δρομολογητή του, και ο δρομολογητής του προσφέρει ένα σετ ρυθμίσεων.
Γ.Ο πελάτης αναζητά εξυπρέτη στέλνοντας το σχετικό μήνυμα προς όλους, ο εξυπρέτης του προσφέρει σετ ρυθμίσεων, ο πελάτης αιτείται τις ρυθμίσεις αυτές και τις χρησιμοποιεί μετά την επιβεβαίωση του εξυπρέτη.
Δ.Τίποτα από τα υπόλοιπα.
4. Ποιες ενέργειες κάνει ένας NAT δρομολογητής για ένα εξερχόμενο πακέτο (από το ιδιωτικό δίκτυο προς το Διαδίκτυο);
Α.Πρώτα ελέγχει τον προορισμό για να αποφασίσει αν μπορεί να δρομολογήσει το πακέτο και μετά αλλάζει την IP διεύθυνση του προορισμού.
☒ Β.Πρώτα ελέγχει τον προορισμό για να αποφασίσει αν μπορεί να το δρομολογήσει και μετά αλλάζει την IP διεύθυνση της πηγής.
Γ.Πρώτα μεταφράζει την IP διεύθυνση της πηγής και μετά ελέγχει τον προορισμό για να αποφασίσει αν μπορεί να το δρομολογήσει.
Δ.Πρώτα μεταφράζει την IP διεύθυνση του προορισμού κι έπειτα ελέγχει αν μπορεί να τον δρομολογήσει.
5. Ποιο πρωτόκολλο μεταφοράς χρησιμοποιείται στο DHCP και γιατί;
Α.Το TCP γιατί μας ενδιαφέρει πρωτίστως η αξιοπιστία.
Β.Το UDP γιατί μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταχύτητα.
Γ.Το TCP μιας που δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί αλλιώς η επικοινωνία πελάτη-εξυπρέτη.
Δ.Το UDP μιας που δεν υπάρχουν IP διευθύνσεις πηγής και προορισμού ώστε να υποστηριχθεί η σύνδεση που απαιτείται στο TCP.
6. Ποιο πεδίο της κεφαλίδας της έκδοσης 4 του πρωτοκόλλου IP αφαιρέθηκε από την κεφαλίδα της έκδοσης 6;
☒ Α.Το άθροισμα ελέγχου (header checksum).
Β.Το πεδίο που σχετίζεται με το χρόνο ζωής του πακέτου (Time-To-Live).
Γ.Η IP διεύθυνση της πηγής.
Δ.Το πεδίο που αφορά στην έκδοση του πρωτοκόλλου (version).
7. Το πρωτόκολλο IP
Α.Είναι υπεύθυνο για την μετάδοση πακέτων από τον συντομότερο δρόμο.
Β.Βρίσκει τον συντομότερο δρόμο μεταξύ της πηγής και προορισμού.
Γ.Ελέγχει τη συμφόρηση στο δίκτυο.
☒ Δ.Ορίζει τη δομή της κεφαλίδας των πακέτων στο επίπεδο δικτύου.
8. Για να κατευθυνθεί ένα datagram στην κατάλληλη εφαρμογή στον υπολογιστή δέκτη, όταν αυτό μεταφέρεται μέσω TCP σύνδεσης, απαιτούνται τα παρακάτω:
Α. Αριθμός θύρας αποστολέα και IP διεύθυνση αποστολέα

- B. Αριθμός θύρας αποστολέα και αριθμός θύρας προορισμού
☒ Γ. Αριθμός θύρας αποστολέα και IP διεύθυνση αποστολέα και αριθμός θύρας προορισμού και IP διεύθυνση προορισμού
 Δ. IP διεύθυνση αποστολέα και προορισμού και αριθμός θύρας προορισμού.
9. Stop and Wait πρωτόκολλο: Αριθμοί ακολουθίας 0 και 1 στις επιβεβαιώσεις και ενεργοποίηση timer για την υλοποίηση πρωτοκόλλου αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων. Τι ισχύει;
 Α. Οι αριθμοί ακολουθίας 0 και 1 στις επιβεβαιώσεις δεν είναι απαραίτητοι όταν το κανάλι δεν εισάγει λάθη.
☒ Β. Δεν ισχύει καμία από τις προτάσεις.
 Γ. Διπλά πακέτα δεν φτάνουν ποτέ στον δέκτη σε κανάλι με λάθη και χωρίς απώλειες, όταν γίνεται χρήση αριθμών ακολουθίας 0 και 1.
 Δ. Διπλά πακέτα δεν φτάνουν ποτέ στον δέκτη σε κανάλι με λάθη και απώλειες, όταν γίνεται χρήση αριθμών ακολουθίας 0 και 1 και ενεργοποιείται ο timer.
10. Θεωρήστε τον έλεγχο συμφόρησης στο TCP. Όταν ο timer λήγει (timeout) στον αποστολέα τότε το κατώφλι (threshold) τίθεται
 Α. Στην προηγούμενη τιμή του.
 Β. Στο $\frac{1}{4}$ της προηγούμενης τιμής του.
 Γ. Στο $\frac{1}{2}$ της προηγούμενης τιμής του.
☒ Δ. Δεν ισχύει καμία από τις προτάσεις.
11. Θεωρήστε την παρακάτω ακολουθία πακέτων ACK από έναν TCP δέκτη: 1) πακέτο ACK #1 με αριθμό ack 3000, 2) πακέτο ACK #2 με αριθμό ack 4000, 3) πακέτο ACK #3 με αριθμό ack 5000, 4) πακέτο ACK #4 με αριθμό ack 5000, 5) πακέτο ACK #5 με αριθμό ack 5000, 6) πακέτο ACK #6 με αριθμό ack 5000, 7) πακέτο ACK #7 με αριθμό ack 5000. Υποθέστε ότι ο αποστολέας χρησιμοποιεί ταχεία επαναμετάδοση (fast retransmit). Ποιο πακέτο επαναμεταδίδεται από τον αποστολέα και πότε επαναμεταδίδεται;
 Α. Πακέτο με αριθμό ακολουθίας 6000 αφού λάβει το πακέτο ACK #7.
☒ Β. Πακέτο με αριθμό ακολουθίας 5000 αφού λάβει το πακέτο ACK #5.
 Γ. Πακέτο με αριθμό ακολουθίας 6000 αφού λάβει το πακέτο ACK #6.
 Δ. Πακέτο με αριθμό ακολουθίας 5000 αφού λάβει το πακέτο ACK #6.
12. Οι δικτυακές εφαρμογές/υπηρεσίες αποτελούνται από προγράμματα που τρέχουν:
 Α. Στον δρομολογητή πρόσβασης του υπολογιστή που εκκινεί την εφαρμογή.
 Β. Στον υπολογιστή ο οποίος προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία μόνο.
☒ Γ. Στον υπολογιστή ο οποίος προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία και στον υπολογιστή που την αιτείται.
 Δ. Σε όλους του δρομολογητές στο μονοπάτι ανάμεσα στον υπολογιστή ο οποίος προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία και στον υπολογιστή που την αιτείται.
13. Ένας πελάτης φέρνει μια ιστοσελίδα από τον εξυπηρέτη A μέσω παραμένουσας (persistent) TCP σύνδεσης. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει 2 εικόνες στο εξυπηρέτη A, και 5 pdf αρχεία που βρίσκονται στον εξυπηρέτη B ο οποίος τρέχει μόνο το HTTP/1.0 (μη παραμένουσες συνδέσεις). Υποθέστε ότι δεν γίνεται χρήση διοχέτευσης (pipelining), ούτε παράλληλων συνδέσεων. Αναφέρατε τον αριθμό των TCP συνδέσεων που γίνονται από τον πελάτη:
 Α. 1 στον εξυπηρέτη A.
 Β. 1 στον εξυπηρέτη A και 1 στον εξυπηρέτη B.
☒ Γ. 1 στον εξυπηρέτη A και 5 στον εξυπηρέτη B.
 Δ. 2 στον εξυπηρέτη A και 5 στον εξυπηρέτη B.
14. Τρεις υπολογιστές, A, B, και C, χρησιμοποιούν τον ίδιο τοπικό εξυπηρέτη DNS (local DNS server). Ο A ρωτάει για τον www.nicta.edu.au, ο B ρωτάει για τον www.umass.edu, και ο C ρωτάει για τον www.cs.umass.edu. Υποθέστε ότι ο τοπικός εξυπηρέτης αποθηκεύει προσωρινά (caches) τις απαντήσεις, ξεκινώντας με άδεια cache, και ότι κάθε επίπεδο της ιεραρχίας ονομάτων εξυπηρετείται από έναν διαφορετικό εξυπηρέτη DNS. Πόσα ερωτήματα (queries) DNS στέλνει ο τοπικός εξυπηρέτης DNS (μέθοδος επαναληπτικών ερωτημάτων);
 Α. Εξαρτάται από τη σειρά των ερωτημάτων
☒ Β. 9
 Γ. 8
 Δ. 10
15. Ένας δρομολογητής έχει τις εξής καταχωρίσεις στον πίνακα προώθησής του:
- | Διεύθυνση/Μάσκα (bits ταιριάσματος) | Επόμενο Άλμα |
|-------------------------------------|--------------|
| 30.30.8.0/22 0000 1000 | Διεπαφή Α |
| 30.30.0.0/20 0000 0000 | Διεπαφή Β |
| 30.30.12.0/23 0000 11 00 | Διεπαφή Γ |
| 30.30.0.0/19 00 0000 00 | Διεπαφή Δ |
- 0000 1110

- A. Διεπαφή A
- B. Διεπαφή B**
- Γ. Διεπαφή Γ
- Δ. Διεπαφή Δ

16. Στη δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης, η πληροφορία για το κόστος όλων των ζεύξεων της τοπολογίας που διατηρεί κάθε δρομολογητής:

- A. Είναι ακριβώς ίδια με οποιονδήποτε άλλον.
- B. Είναι διαφορετική από των υπολοίπων.**
- Γ. Είναι ίδια μόνο με αυτήν που διατηρούν οι γειτονικοί του κόμβοι.
- Δ. Τίποτα από τα υπόλοιπα.

17. Στην δρομολόγηση διανύσματος απόστασης, ένας δρομολογητής στέλνει ένα μήνυμα (ενημέρωσης):

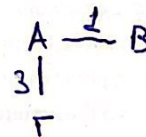
- A. Μόνο στους γείτονές του.**
- B. Σε κάθε δρομολογητή στο δίκτυο στο οποίο συμμετέχει.
- Γ. Και τα δύο παραπάνω.
- Δ. Κανένα από τα παραπάνω.

18. Αυτή η ερώτηση αφορά στο πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol).

- A. Η πλέον τυπική χρήση του ICMP είναι η διόρθωση λαθών.
- B. Τα ICMP μηνύματα συνήθως μεταφέρουν ένα τμήμα του πακέτου που προκάλεσε το σφάλμα.**
- Γ. Το ICMP χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό των πακέτων.
- Δ. Μετά την πρόκληση ενός ICMP σφάλματος από ένα πακέτο σε ένα δρομολογητή, το πακέτο προωθείται προς τον προορισμό.

19. Αυτή η ερώτηση αφορά στην λειτουργία του αλγορίθμου δρομολόγησης διανύσματος απόστασης (distance vector). Ας υποθέσουμε ότι ένας δρομολογητής A είναι συνδεδεμένος με έναν δρομολογητή B μέσω ενός συνδέσμου κόστους 1, και συνδέεται με ένα δρομολογητή Γ με έναν σύνδεσμο κόστους 3. Ο A δέχεται ένα διάνυσμα απόστασης (1, 0, 1, 5) από τον B που περιέχει τα κόστη προς τους προορισμούς A, B, Γ και Δ, με αυτή τη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ο B μπορεί να φτάσει τον Δ με κόστος 5. Ο A δέχεται επίσης ένα διάνυσμα απόστασης από τον Γ που είναι (3, 1, 0, 1). Ποιο είναι το επόμενο διάνυσμα απόστασης που υπολογίζει ο A και στέλνει στους γείτονές του;

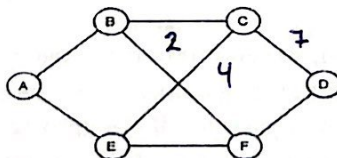
- A. (0, 1, 2, 4)**
- B. (2, 1, 2, 4)
- Γ. (0, 1, 2, 1)
- Δ. (0, 1, 3, 1)



20. Η πληροφορία που μεταδίδει ένας κόμβος στους άμεσους γείτονές του στον αλγόριθμο δρομολόγησης distance vector αφορά στο

- A. Νέο ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιο προορισμό και την ταυτότητα του άμεσου γείτονα μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται.
- B. Ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιον προορισμό.
- Γ. Κόστος των συνδέσμων του κόμβου προς τους άμεσους γείτονές του.
- Δ. Νέο ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιον προορισμό.**

21. Στο δίκτυο του σχήματος, χρησιμοποιείται δρομολόγηση σύμφωνα με τον αλγόριθμο διανύσματος απόστασης (distance vector).



Θεωρήστε ότι τα ακόλουθα διανύσματα μόλις έφτασαν στον C: από B το (7, 0, 8, 12, 6, 4), από D το (9, 12, 6, 0, 9, 1) και από E το (5, 6, 3, 9, 0, 3). Το κόστος των ζεύξεων από τον C στους B, D και E είναι 2, 7 και 4 αντίστοιχα. Αφού ο C ενημερώσει τον πίνακα δρομολόγησης του, ποιο είναι το επόμενο άλμα του C στη διαδρομή προς τον F και ποιο το κόστος της διαδρομής;

- A. Επόμενο άλμα ο B, κόστος 6.**
- B. Επόμενο άλμα ο D, κόστος 8.
- Γ. Επόμενο άλμα ο B, κόστος 2.
- Δ. Επόμενο άλμα ο E, κόστος 7.

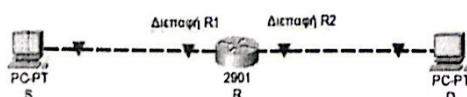
22. Είναι δυνατόν να έχουμε αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μιας εφαρμογής που λαμβάνει υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς με το πρωτόκολλο UDP;
- ☒ Α. Ναι, με ενσωμάτωση της αξιοπιστίας μέσα στην ίδια την εφαρμογή.
 Β. Όχι, δεν είναι δυνατόν.
 Γ. Μόνο όταν το υποκείμενο δίκτυο είναι αξιόπιστο.
 Δ. Εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής.
23. Αναφέρατε τι ισχύει για τα δίκτυα διανομής περιεχομένου (content Distribution Networks- CDNs):
- Α. Πετυχαίνουν το μικρότερο δυνατό φορτίο στο δίκτυο μέσω της προσέγγισης «κοντά στη βάση – bring home».
 Β. Παρουσιάζουν μοναδικό σημείο αποτυχίας, αν ένα CDN παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
 Γ. Πετυχαίνουν εν γένει μικρότερη καθυστέρηση παράδοσης περιεχομένου σε σχέση με τον original server (αρχικός εξυπηρετής), όταν ο τελευταίος βρίσκεται στο δίκτυο πρόσβασης του χρήστη.
 Δ. Κανένα από τα παραπάνω.
24. Πότε η μεταγωγή πακέτου είναι προτιμότερη της μεταγωγής κυκλώματος;
- Α. Όταν το φυσικό μέσο δεν έχει πολύ θόρυβο.
 Β. Όταν η κίνηση είναι σταθερού ρυθμού.
☒ Γ. Κανένα από τα υπόλοιπα.
 Δ. Όταν το υποκείμενο δίκτυο δεν μεταφέρει φωνή.
25. Έλεγχος ροής απαιτείται όταν:
- Α. Η ζεύξη του αποστολέα είναι μεγαλύτερης ταχύτητας από αυτήν του παραλήπτη.
 Β. Η ζεύξη του παραλήπτη είναι μεγαλύτερης ταχύτητας από αυτήν του αποστολέα.
 Γ. Πάντα.
 Δ. Όταν υπάρχει συμφόρηση στο δίκτυο.
26. Αναφορικά με την πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική τι ισχύει;
- ☒ Α. Κατά την ενθυλάκωση ενός τμήματος επιπέδου μεταφοράς στο υποκείμενο επίπεδο, εισάγονται πρόσθετα bits που είναι απαραίτητα για την μεταφορά της πληροφορίας στον παραλήπτη.
 Β. Κατά την ενθυλάκωση εισάγονται πρόσθετα bits που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία της υπηρεσίας επιπέδου εφαρμογής.
 Γ. Κατά την παράδοση ενός δεδομενογράμματος στο επίπεδο μεταφοράς, εισάγονται πρόσθετα bits για την σωστή λειτουργία της υπηρεσίας επιπέδου μεταφοράς.
 Δ. Κατά την ενθυλάκωση ενός τμήματος επιπέδου μεταφοράς εισάγονται πρόσθετα bits που είναι απαραίτητα για την αποπολύπλεξη ροών στον παραλήπτη.
27. Η αρχιτεκτονική δικτυακών εφαρμογών Πελάτη – Εξυπηρετή:
- Α. Χρησιμοποιείται από το HTTP και το Bit-Torrent.
 Β. Πλεονεκτεί έναντι άλλων αρχιτεκτονικών ως προς την κλιμάκωση.
 Γ. Απαιτεί να είναι σε λειτουργία όλοι οι εμπλεκόμενοι υπολογιστές πριν την εκκίνηση της δικτυακής εφαρμογής.
☒ Δ. Απαιτεί ο Εξυπηρετής να είναι σε λειτουργία πριν την εκκίνηση της δικτυακής εφαρμογής.
28. Επιλέξτε τι ισχύει αναφορικά με το DASH
- Α. Το DASH είναι πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς πολυμέσων συνεχούς ροής.
 Β. Το DASH κωδικοποιεί κάθε κομμάτι του αρχείου βίντεο με συγκεκριμένο ρυθμό, αλλά ο ρυθμός αυτός είναι εν γένει διαφορετικός για διαφορετικά κομμάτια.
 Γ. Ο εξυπηρετής DASH επιλέγει για κάθε πελάτη τις καλύτερες διευθύνσεις URL για κάθε κομμάτι, έτσι ώστε ο πελάτης να έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσίας.
☒ Δ. Κανένα από τα παραπάνω.
29. Οι χρήστες τριών οργανισμών Α, Β και Γ κάνουν χρήση του διαδικτύου και υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μίας και μόνο cache, σε έναν και μόνο οργανισμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτήσεων. Ο ρυθμός αναζήτησης αντικειμένων των χρηστών του οργανισμού Α είναι μεγαλύτερος από του οργανισμού Β. Οι χρήστες του οργανισμού Β τείνουν να ζητούν παρόμοια αντικείμενα, σε αντίθεση με αυτούς του οργανισμού Α. Οι χρήστες του οργανισμού Γ αιτούνται αντικείμενα με ρυθμό παρόμοιο με αυτούς του οργανισμού Α και τείνουν να συμπεριφέρονται από πλευράς προτίμησης αντικειμένων όπως οι χρήστες του οργανισμού Β. Ποιος οργανισμός είναι πιθανότερο να ωφεληθεί περισσότερο από την εγκατάσταση της cache?
- ☒ Α. Γ.
 Β. Α.
 Γ. Β.
 Δ. Δεν είναι ξεκάθαρο.

30. Στην δρομολόγηση διανύσματος απόστασης, ένας δρομολογητής έχει εγγραφή για μια διαδρομή ως Προορισμός: Π, Αριθμός Αλμάτων: 7, Επόμενο Άλμα: Β. Λαμβάνει ένα πακέτο από τον Γ (κόστος 1 για να τον φτάσει) διαδρομή για το Π ως Προορισμός: Π, Αριθμός Αλμάτων: 7. Η εγγραφή για τον Π διαμορφώνεται ως εξής:
- ☒ Α. Προορισμός: Π, Αριθμός Αλμάτων: 7, Επόμενο Άλμα: Β.
 Β. Προορισμός: Π, Αριθμός Αλμάτων: 7, Επόμενο Άλμα: Γ.
 Γ. Προορισμός: Π, Αριθμός Αλμάτων: 6, Επόμενο Άλμα: Γ.
 Δ. Διαφορετικά σε σχέση με τα υπόλοιπα.
31. Θεωρήστε έναν μεταγωγέα Ethernet με δύο υπολογιστές Α και Β συνδεδεμένους σε δύο από τις θύρες του. Ο μεταγωγέας έχει μόλις ξεκινήσει τη λειτουργία του. Ο Α στέλνει ένα πλαίσιο στο Β και έπειτα ο Β απαντάει στέλνοντας ένα πλαίσιο στον Α. Τι συμβαίνει μετά την επεξεργασία του δεύτερου πλαισίου (δηλαδή αυτού που απευθύνεται στον Α) από τον μεταγωγέα.
- Α. Από την επεξεργασία του δεύτερου πλαισίου, ο μεταγωγέας μαθαίνει τη θύρα του Α.
 Β. Από την επεξεργασία του δεύτερου πλαισίου, ο μεταγωγέας δεν μαθαίνει τίποτα καινούργιο.
 Γ. Ο μεταγωγέας εκπέμπει το δεύτερο πλαίσιο σε όλες τις θύρες του εκτός από αυτή από την οποία το έλαβε.
☒ Δ. Ο μεταγωγέας εκπέμπει το δεύτερο πλαίσιο μόνο στην θύρα του Α.
32. Θεωρήστε μία απλή εγκατάσταση με έναν μεταγωγέα Ethernet να συνδέεται με τους υπολογιστές Α, Β και C. Ο μεταγωγέας ξεκινά από μία αρχική κατάσταση όπου δε γνωρίζει τίποτα. Ο Α στέλνει ένα πλαίσιο που απευθύνεται στον Β, μετά ο Β στέλνει ένα πλαίσιο στον C, μετά ο Α στέλνει στον C. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
- Α. Ο μεταγωγέας κάνει δύο ευρυ-εκπομπές (broadcasts).
 Β. Ο μεταγωγέας μαθαίνει τη θέση του C.
 Γ. Ο μεταγωγέας μαθαίνει τη θέση των Α, Β και C.
☒ Δ. Ο μεταγωγέας ευρυ-εκπέμπει δύο πλαίσια που απευθύνονται στον C.
33. Για ένα πρωτόκολλο επιπέδου ζεύξης που ανήκει στην κατηγορία τυχαίας προσπέλασης (π.χ. CSMA) ισχύει ότι:
- Α. Είναι αποδοτικό εξίσου σε υψηλό και χαμηλό φορτίο κίνησης.
☒ Β. Είναι αποδοτικότερο όσο αυξάνονται οι χρήστες με πακέτα να στείλουν που μοιράζονται τη φυσική ζεύξη.
 Γ. Είναι αποδοτικότερο όσο μειώνονται οι χρήστες με πακέτα να στείλουν που μοιράζονται τη φυσική ζεύξη.
 Δ. Είναι αποδοτικότερο όσο αυξάνεται η απόσταση ανάμεσα στους χρήστες που μοιράζονται τη φυσική ζεύξη.
34. Μέσω του πρωτοκόλλου OSPF, ένας δρομολογητής έχει τις 2 εγγραφές στον πίνακα δρομολόγησής του όπως φαίνεται στον Πίνακα της εικόνας.

	Προορισμός (Destination Network)	Επόμενο άλμα (Gateway)
(1)	40.30.0.0/16	30.20.10.1
(2)	60.50.0.0/16	30.30.30.1

Αν μέσω του BGP του διαδοθεί η διαδρομή για το πρόθεμα 100.100.0.0/16 με ιδιοχαρακτηριστικό Next_Hop (επόμενο άλμα) = 40.30.1.1 πώς θα αλλάξει ο πίνακας δρομολόγησής του;

- ☒ Α. Προστίθεται μία νέα εγγραφή:
 Προορισμός: 100.100.0.0/16, Επόμενο Άλμα: 30.20.10.1
 Β. Αλλάζει η εγγραφή (2) σε:
 Προορισμός: 100.100.10.0/16, Επόμενο Άλμα: 30.30.30.1
 Γ. Προστίθεται μία νέα εγγραφή:
 Προορισμός: 100.100.0.0/16, Επόμενο Άλμα: 30.30.30.1
 Δ. Δεν υπάρχει αλλαγή.
35. Θεωρείστε την τοπολογία που συνδέει την πηγή S με τον προορισμό D μέσω του δρομολογητή R. Αν το πακέτο που φεύγει από τον S έχει στην κεφαλίδα επιπέδου ζεύξης ως πηγή και προορισμό: [MAC_S | MAC_{R1}] πώς αυτά αλλάζουν όταν προωθηθεί το πακέτο από τον R;



- Α. [MAC_S | MAC_D]
☒ Β. [MAC_{R2} | MAC_D]
 Γ. [MAC_{R1} | MAC_D]

- Δ. Δεν θα αλλάξει αυτή η πληροφορία
36. Τι ισχύει από τα παρακάτω αναφορικά με την απόδοση (δηλαδή, την καλύτερη χρήση της χωρητικότητας μετάδοσης του δικτύου) των πρωτοκόλλων επαναμετάδοσης;
- A. Το Stop and Wait είναι πάντα λιγότερο αποδοτικό από το Go Back N για $N > 2$.
- ☒ B. Το Selective repeat μπορεί να πετύχει υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης από το Go Back N.
- Γ. Το Go Back N είναι πιο πολύπλοκο από το Selective Repeat.
- Δ. Δεν ισχύει καμία από τις προτάσεις.
37. Θεωρήστε 2 ροές που διέρχονται μέσω ενός και μόνο δρομολογητή, ο οποίος είναι κοινός και για τις δύο ροές. Υποθέστε ότι ο μηχανισμός ελέγχου συμφόρησης κάθε ροής περιλαμβάνει αποστολή ACKs και timers και ότι η χωρητικότητα του ενταμιευτή (buffer) του δρομολογητή είναι πεπερασμένη. Τι ισχύει;
- A. Οι μηχανισμοί ACKs και timer δεν επιτρέπουν να χαθεί κανένα πακέτο, εφόσον η ζεύξη δεν εισάγει σφάλματα.
- B. Λόγω της πεπερασμένης χωρητικότητας του ενταμιευτή, κάποια πακέτα θα χαθούν και επομένως ο ρυθμός παράδοσης πακέτων στην εφαρμογή του δέκτη θα είναι εν γένει μικρότερος από τον ρυθμό πακέτων της εφαρμογής του αποστολέα.
- Γ. Δεν ισχύει καμία από τις προτάσεις.
- Δ. Διπλά πακέτα δεν εμφανίζονται στον δέκτη όταν η τιμή του timer είναι άπειρη (δεν λήγει ποτέ).
38. Αυτό το ερώτημα αφορά στον έλεγχο συμφόρησης του TCP.
- A. Με βάση τη νεότερη έκδοση του TCP, το TCP Reno, το congestion window (cwnd) τίθεται στην τιμή 1 μετά από ένα συμβάν τριάδας διπλότυπων επιβεβαιώσεων (ACK).
- B. Αν η σύνδεση είναι στη φάση αποφυγής συμφόρησης, το cwnd αυξάνεται κατά 1 μετά από κάθε λήψη επιβεβαίωσης (ACK).
- Γ. Δεν ισχύει καμία από τις προτάσεις.
- ☒ Δ. Εάν η σύνδεση είναι σε φάση αργής εκκίνησης, το παράθυρο συμφόρησης cwnd αυξάνεται κατά 1 μετά από κάθε λήψη επιβεβαίωσης (ACK).
39. Ας υποθέσουμε ότι μια ροή TCP είναι σε φάση αργής εκκίνησης και ότι k πακέτα αποστέλλονται μεταξύ χρόνου t και $t + RTT$. Πόσα πακέτα περιμένετε να αποσταλούν μεταξύ $t + RTT$ και $t + 2 RTT$, αν υποθεθεί ότι η ροή παραμένει στη φάση αργής εκκίνησης;
- A. $k+1$.
- B. 2^k .
- Γ. k .
- ☒ Δ. $2k$.
40. Θεωρείστε δύο πηγές A και B που αρχίζουν να μεταδίδουν πακέτα ίδιου μήκους με τέτοια TCP παράθυρα που αντιστοιχούν σε ρυθμούς μετάδοσης $RA=1\text{Mbps}$ και $RB=2\text{Mbps}$ πάνω σε μια γραμμή χωρητικότητας 6Mbps .
- A. Κατά την έναρξη αυτών των μεταδόσεων, δεν θα αυξηθεί το παράθυρο της B.
- B. Επειδή $RA+RB < 6\text{Mbps}$, καμία πηγή δεν θα υποστεί απώλειες πακέτων εφόσον χρησιμοποιεί τον μηχανισμό ελέγχου συμφόρησης του TCP.
- Γ. Μετά από πολύ χρόνο, οι πηγές θα μεταδίδουν με ρυθμούς περίπου $RA=2\text{Mbps}$ και $RB=4\text{Mbps}$.
- ☒ Δ. Δεν ισχύει καμία από τις προτάσεις.